

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Roomie*Match*

INFORME DE CONSOLIDACIÓN TÉCNICA

AVANCES INTEGRADOS SPRINT 2 Y SPRINT 3

PROYECTO	Plataforma de Optimización Habitacional Estudiantil basada en Afinidad Genética y Datos Geoespaciales
ASIGNATURA	Proyecto Integrador I
INTEGRANTES	Anderson Fabian González Ivan Piñeres Lopes Jhon Duque
DOCENTE	Ing. Avilio Villamizar
FECHA	7 de Mayo de 2026
Pamplona, Norte de Santander · Colombia	

Evolución de la Infraestructura

Durante los ciclos 2 y 3, el proyecto **RoomieMatch** ha evolucionado de un prototipo conceptual a un sistema distribuido con alta fidelidad técnica. La arquitectura se ha refinado para soportar un stack moderno de **JavaScript/TypeScript** que garantiza una experiencia de usuario fluida y una persistencia de datos segura.

1.1 Stack Tecnológico de Vanguardia

FRONTEND: REACT 19 + VITE 6

Uso de las últimas características de React para la gestión de formularios asíncronos y transiciones de estado. Vite 6 proporciona un entorno de desarrollo instantáneo con `Hot Module Replacement (HMR)` optimizado.

ESTILIZADO: TAILWIND CSS 4.0

Implementación del nuevo motor de Tailwind que utiliza una arquitectura basada en CSS nativo, reduciendo el tiempo de compilación y permitiendo variables de diseño directamente en la hoja de estilos raíz.

BACKEND: NODE.JS ESM + SQLITE

Arquitectura de servidor modular (ES Modules) que utiliza `better-sqlite3` para una persistencia de baja latencia mediante drivers nativos en C++, ideal para el volumen de datos de una ciudad universitaria.

1.2 Diagrama de Arquitectura de Sistemas



Geozonificación y Seguridad Urbana

Uno de los avances más significativos ha sido la integración de un **Sistema de Información Geográfica (GIS)** embebido. La plataforma no solo muestra anuncios, sino que analiza el entorno urbano para informar al estudiante sobre la seguridad de los barrios de Pamplona.

2.1 Implementación de React-Leaflet

Se ha implementado el componente `SafetyMap.tsx`, el cual utiliza la cartografía dinámica de OpenStreetMap para superponer capas de polígonos representativos.

- **Soporte GeoJSON:** Almacenamiento de coordenadas poligonales de barrios (ej: Campus Principal, Humilladero, Centro) directamente en SQLite.
- **Zonificación de Riesgo:** Implementación de una función de estilo dinámico que asigna colores `HEX` basados en el atributo `safety_level` (Bajo, Medio, Alto).
- **Interactividad Vectorial:** Uso de `eventHandlers` para capturar `mouseover` y `mouseout`, proporcionando feedback visual inmediato mediante popups reactivos.

2.2 Captura de Coordenadas de Vivienda

COMPONENTE LOCATIONPICKER

Dentro del flujo de creación de publicaciones (`CreateListing.tsx`), se desarrolló un `LocationPicker` personalizado que utiliza el hook `useMapEvents`. Esto permite transformar un clic físico en el mapa en coordenadas `lat` y `lng` con precisión de 6 decimales.

```
const {lat, lng} = e.latlng; // Persistidos como REAL en DB
```

Muestra de Esquema de Zonas

Barrio	Nivel Riesgo	Atributo GeoJSON
El Humilladero	Bajo (Verde)	Polygon (6 vértices)
Centro Histórico	Medio (Amarillo)	Polygon (5 vértices)
Salida a Cúcuta	Alto (Rojo)	Polygon (6 vértices)

Algoritmos de Matching y Scaffolding AI

El núcleo de inteligencia del proyecto reside en el motor de compatibilidad. En el Sprint 3, se consolidó la infraestructura para el procesamiento avanzado de datos estudiantiles.

3.1 Algoritmo de Compatibilidad (Matching Engine)

Se ha desarrollado un algoritmo de filtrado colaborativo basado en perfiles de hábitos. La lógica se ejecuta en el servidor para asegurar la consistencia del ranking.

FÓRMULA DE AFINIDAD ESTUDIANTEL

El sistema evalúa 5 dimensiones críticas para la convivencia:

$$\text{Score} = \left((\text{Coincidencia_Horario} + \text{Ruido} + \text{Mascotas} + \text{Fumar} + \text{Estudio}) / 5 \right) * 100$$



Figura 2. Proceso de cálculo de compatibilidad y generación de candidatos.

3.2 Infraestructura IA: Google Gemini

Como avance estratégico en el Sprint 3, se ha integrado el SDK `@google/genai`. Aunque el sistema ya opera sobre reglas deterministas, se ha dejado listo el **punto tecnológico** para el procesamiento cognitivo de descripciones de vivienda.

- **Inyección de Secretos:** Configuración en `vite.config.ts` para el manejo seguro de la `GEMINI_API_KEY`.
- **Extracción de Reglas:** Capacidad técnica para analizar texto libre (descripciones) y detectar automáticamente reglas de convivencia no estructuradas.
- **Análisis de Sentimiento:** Infraestructura preparada para evaluar la calidad de los comentarios y ratings en las publicaciones.

Gobernanza y Modelo Relacional

La integridad del sistema se mantiene mediante un estricto control administrativo y un modelo de datos normalizado que evita redundancias y garantiza la integridad referencial.

4.1 Dashboard de Administración Estudiantil

Se implementó la ruta protegida `/admin` que permite al personal universitario verificar la identidad de los usuarios registrados, mitigando el riesgo de perfiles falsos.

FLUJO DE VERIFICACIÓN (SECUENCIA)

- Admin consulta la lista de usuarios con estado `is_verified = 0`.
- Ejecución del endpoint `POST /api/admin/verify/:id`.
- Actualización atómica en SQLite y refresco de estado en el cliente vía React.

4.2 Modelo de Datos Consolidado (v2.0)

Tabla	Campos Técnicos Clave	Restricciones
users	password_hash (bcrypt) , is_verified (INT)	UNIQUE email (@unipamplona)
listings	lat, lng (REAL) , photos (JSON TEXT)	FK user_id CASCADE
zones	geojson (TEXT) , safety_level (ENUM)	PRIMARY KEY id
ratings	stars (1-5) , listing_id (INT)	UNIQUE(listing_id, user_id)

4.3 Conclusiones de Ingeniería

El cierre del Sprint 3 demuestra que RoomieMatch posee una base sólida capaz de escalar. La combinación de **seguridad institucional**, **inteligencia geográfica** y un **motor de compatibilidad** propio, posiciona a la plataforma como una solución de ingeniería de alto impacto para la Universidad de Pamplona.
